



Fundamentos de Redes de Computadoras

Trabajo Práctico N° 1

Temas:

- Generalidades de redes
- Protocolos
- Modelo de comunicación ISO – OSI
- Modelo de comunicación TCP/IP

• Generalidades de Redes

1. Investigar y definir los siguiente términos y conceptos:

- () Nodo
- () Red
- () Switch, Router, Modem, Puerto
- () Kilobit, Kibibit, Kilobyte (KB), Kibibyte (KiB)
- () Megabit, Mebibit, Megabyte (MB), Mebibyte (MiB)
- () Bandwidth
- () Throughput. Buscar e indicar el Throughput típico de:
 - * Disco Rígido convencional (HDD)
 - * Disco Rígido de Estado Sólido (SSD)
- () Data Rate. Buscar e indicar el Data Rate Maximo de:
 - * Una conexión ADSL2+
 - * La norma Fast Ethernet y Gigabit Ethernet (GbE)
 - * La norma inalámbrica 802.11n
 - * La norma USB 2.0 y USB 3.0
 - * La norma SATA 3.0
- () Overhead

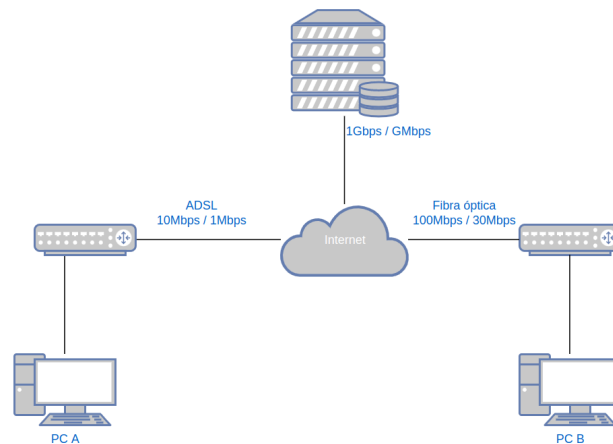
2. Convertir 1000Mbps a:

- (a) MB/s (b) GB/h

3. En una red Ethernet de 100 Mbps, se envía un archivo de 50 MBytes desde la computadora PCA a la computadora PCB.

- a) ¿Es correcta la afirmación de que la cantidad total de información que viaja por la red es de 50 MBytes? Justifique su respuesta.
- b) La velocidad de transmisión puede variar y, en la práctica, es común que sea inferior a los 100 Mbps. ¿Qué factores pueden influir en la disminución de la velocidad de transmisión? Proporcione dos ejemplos.
- c) Calcule el tiempo aproximado que demora en transmitirse el archivo haciendo las salvedades necesarias considerando las respuestas del punto a) y b)

4. Suponga una PC A conectada a un modem ADSL con un servicio contratado de 10Mbps/1Mbps (D/U), calcule el tiempo que llevaría descargar un archivo de 4GB alojado en un servidor con una conexión de 1Gbps/1Gbps. Una vez descargado dicho archivo en la PC A ¿que tiempo llevaría transferirlo desde la PC A a una PC B conectada a un servicio de fibra óptica de 100Mbps/30Mbps (D/U)?



5. Realizar un esquema lógico de la topología típica de un servicio de Internet hogareño.

6. Busque ejemplos de sistemas de comunicaciones en la vida cotidiana, para las siguientes configuraciones de línea:

- * Sistemas de topología Punto-Multipunto
- * Sistemas de topología Punto a Punto.
- * Transmisión Full Duplex
- * Transmisión Half Duplex

7. Suponga que se envía un archivo de 10.000 Bytes por una línea a 2.400 bps. Calcule la cantidad de información de control y tiempos adicionales introducidos:

- A. Asumiendo un bit de comienzo y un bit de parada con longitudes iguales a la de un bit de datos y suponga que por cada carácter se transmiten 8 bits sin paridad.
- B. Idem al punto anterior, suponiendo que los datos se envían en tramas, donde cada trama contiene 1000 caracteres, con una cabecera de 48 bits de control por cada una.
- C. Realice a. y b. si el archivo tuviese un tamaño de 100.000 caracteres
- D. Realice a. y b. para el archivo de 10.000 caracteres pero a una velocidad de 9.600bps.

• Protocolos

8. En el modelo general de comunicación mostrado en clase, cuando los datos de entrada - $g(t)$ — superan un cierto tamaño en bytes, el mismo es segmentado en porciones más pequeñas de datos. Indique porque razones se realiza esta fragmentación. ¿Existe(n) desventaja(s) con este procedimiento? Explique

9. Escriba la definición de *Protocolo de comunicación* e identifique dos ejemplos de la vida cotidiana que se correspondan con esa definición. Indique las entidades actuantes y los sistemas en que actúan.



10. Ídem al ejercicio anterior pero para protocolos de comunicación relacionados con la comunicación de datos informáticos.

• Modelo de comunicación ISO-OSI

11. Algunas de las premisas que se tuvieron en cuenta en la creación de las 7 capas del modelo OSI fueron:

* *Creación de capas separadas para manejo de funciones evidentemente diferentes.*

* *Recolección de funciones y tecnología de implementación en una misma capa*

Sin embargo, según se expuso en clase, la capa de enlace realiza aproximadamente las mismas funciones que la capa de transporte (detección de errores, control de flujo, secuenciado de paquetes, etc.), lo cual contradice estas premisas. Indique si existe o no tal contradicción y justifique.

12. Identifique a qué capa del modelo OSI le corresponde la siguiente función:

- Detección de errores de n bits en un paquete de datos.
- Especificación de las medidas de los conectores para una comunicación serial RS-232-C
- Capa de interface con el usuario.
- Detección de paquetes de datos perdidos.
- Establecimiento de “camino virtuales” entre dos computadoras interconectadas a través de una red.
- Control de flujo y error entre nodos de comunicación adyacentes
- Detección de errores en el secuenciado de paquetes.
- Traducción de la codificación de los datos de ASCII a EBCDIC.
- Cifrado de datos.

• Modelo de comunicación TCP/IP

13. Tomando como base la implementación TCP/IP de una arquitectura de protocolos, conteste las siguientes preguntas:

- En qué capa se encuentra una aplicación para la transferencia de archivos de una computadora a otra.
- Se debe transferir un archivo de 10 MBytes de una computadora a otra. Indique que capa divide el archivo en paquetes en la computadora origen y que capa los ensambla en la computadora destino.
- Una descarga electromagnética daña un grupo de bits en uno de los paquetes. Indique que capa detecta este error.
- Uno de los paquetes enviado por la estación origen se perdió en el camino. ¿Qué capa detecta esta pérdida y se encarga de pedir la retransmisión del paquete?
- El paquete cuyo número de secuencia es el 100 llegó antes que el 99. ¿Qué capa se encarga de ensamblarlo correctamente?
- ¿Qué capa(s) agrega(n) información a los paquetes de datos?